TD II : Espérances et lois conditionnelles (supplément)

22 Septembre 2025-26 Septembre 2025
— Master I Isifar
— **Probabilités**

Exercice 1 (Questionnaire)**.**

Soient $(\Omega; \mathcal{A}; P)$ un espace de probabilité, X et Y des v.a.r., T une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.
Que peut-on dire, sous réserve d'hypothèses d'intégrabilité adéquates, des espérances conditionnelles suivantes :

1. $\mathbb{E}(f(T) \mid T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne,
2. $\mathbb{E}(X \mid T)$ avec X $\sigma(T)$-mesurable,
3. $\mathbb{E}(XY \mid T)$ avec X $\sigma(T)$-mesurable,
4. $\mathbb{E}(f(X) \mid T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne, X et T indépendantes,
5. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid T))$,
6. $\mathbb{E}[S_{10}|S_8]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
7. $\mathbb{E}[S_{31} \mid X_1]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
8. $\mathbb{E}[\Pi_4 \mid \Pi_2]$ lorsque $\Pi_n = \prod_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
9. $\mathbb{E}[\phi(X, Y) \mid Y]$ lorsque X et Y sont indépendantes,
10. $\mathbb{E}[f(S_2 + X_8) \mid S_2]$, lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.

1.[(i)] $f(T)$ est $\sigma(T)$-mesurable donc

$$\mathbb{E}[f(T) \mid T] = f(T)$$

1.[(ii)] si X est $\sigma(T)$-mesurable

$$\mathbb{E}[X \mid T] = X.$$

1.[(iii)] Si X est $\sigma(T)$-mesurable notons déjà que $X\mathbb{E}[Y \mid T]$ l'est également.
FIxons $A' \in \sigma(T)$.
Traitons d'abord le cas $X = \mathbb{1}_A$, pour $A \in \sigma(T)$. Par définition de $\mathbb{E}[Y \mid T]$ on a,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY\mathbb{1}_{A'}] &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A Y \mathbb{1}_{A'}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A \mathbb{E}[Y \mid T]\mathbb{1}_{A'}]\end{aligned}$$

et donc dans ce cas $\mathbb{E}[XY \mid T] = X\mathbb{E}[Y \mid T]$.
Si $X = \sum_{i=1}^N \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, avec $A_i \in \sigma(T), 1 \leq i \leq N$, on a donc par linéarité de l'espérance

$$\mathbb{E}[XY\mathbb{1}_{A'}] = \sum_{i=1}^N \alpha_i \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_i}\mathbb{E}[Y \mid T]\mathbb{1}_{A'}] = \mathbb{E}\left[X\mathbb{E}[Y \mid T]\mathbb{1}_{A'}\right]$$

Si X est une v.a.r positive, $\sigma(T)$-mesurable, il existe une suite de v.a. simples

$$X_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n}\mathbb{1}_{\{\frac{k}{2^n} \leq X < \frac{k+1}{2^n}\}} + n\mathbb{1}_{\{X\geq n\}}$$

i.e. de la forme $\sum_{i=1}^N \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ avec $A_i \in \sigma(T), 1 \leq i \leq N$ qui converge p.s. vers X.
D'après ce qui précède,

$$\mathbb{E}[X_n Y\mathbb{1}_{A'}] = \mathbb{E}\left[X_n\mathbb{E}[Y \mid T]\mathbb{1}_{A'}\right].$$

Par convergence dominée ($|X_n| \leq |X|$) on peut passer à la limite lorsque $n \to \infty$ dans l'égalité précédente pour assurer

$$\mathbb{E}[XY\mathbb{1}_{A'}] = \mathbb{E}\left[X\mathbb{E}[Y \mid T]\mathbb{1}_{A'}\right].$$

Enfin si X est une v.a.r, $X = X^+ - X_-$, avec $X_+ = \max(X, 0)$ qui est clairement $\sigma(T)$-mesurable, tout comme X_-. On peut donc appliquer ce qui précède et conclure

$$\mathbb{E}[XY\mathbb{I}_{A'}] = \mathbb{E}\left[X\mathbb{E}[Y \mid T]\mathbb{I}_{A'}\right].$$

Comme le raisonnement est valable pour tout $A' \in \sigma(T)$, on conclut que

$$\mathbb{E}[XY \mid T] = X\mathbb{E}[Y \mid T].$$

1.[(iv)] Si X et T sont indépendantes, i.e. $\sigma(X)$ et $\sigma(T)$ indépendantes, alors $f(X)$ étant $\sigma(X)$-mesurable, on a également que $f(X)$ et T sont indépendantes. On déduit que si $A \in \sigma(T)$.

$$\mathbb{E}[f(X)\mathbb{I}_A] = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_A\mathbb{E}[f(X)]].$$

Evidemment $\mathbb{E}[f(X)]$ est $\sigma(T)$-mesurable, et on conclut que $\mathbb{E}[f(X) \mid T] = \mathbb{E}[f(X)]$.

1.[(v)] Soit $\Omega \in \sigma(T)$. Par définition de l'espérance conditionnelle

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid T]] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid T]\mathbb{I}_\Omega] = \mathbb{E}[X\mathbb{I}_\Omega] = \mathbb{E}[X].$$

1.[(vi)] $\mathbb{E}[S_{10} \mid S_8] = \mathbb{E}[S_8 + X_9 + X_{10} \mid S_8] = S_8 + \mathbb{E}[X_9] + \mathbb{E}[X_{10}] = S_8 + 2\mathbb{E}[X_1]$,

où, pour la deuxième égalité ci-dessus on a utilisé la linéarité de l'espérance, (i) pour $\mathbb{E}[S_8 \mid S_8] = S_8$, puis (iv) avec l'indépendance de X_9, X_{10}, S_8 car les $(X_i, i \geq 1)$ sont indépendantes. Pour la troisième égalité on a utilisé que les $(X_i, i \geq 1)$ sont i.d

1.[(vii)] De manière similaire au point précédent

$$\mathbb{E}[S_{31} \mid X_1] = X_1 + 30\mathbb{E}[X_1].$$

1.[(viii)] En utilisant (iii), puis l'indépendance de X_3, X_4 et Π_2 on obtient

$$\mathbb{E}[\Pi_4 \mid \Pi_2] = \Pi_2\mathbb{E}[X_3X_4 \mid \Pi_2] = \Pi_2\mathbb{E}[X_3]\mathbb{E}[X_4] = \Pi_2\mathbb{E}[X_1]^2,$$

pour la dernière égalité, on a utlisé que les $(X_i, i \geq 1)$ sont i.d.

1.[(ix)] Soit, pour $y \in \mathbb{R}$, $\psi(y) = \mathbb{E}[\phi(X, y)] = \int_{\mathbb{R}} \phi(x, y)d\mathbb{P}_X(x)$ de sorte que $\psi(Y)$ est clairement $\sigma(Y)$-mesurable. On a pour $A \in \sigma(Y)$, qu'il existe B tel que $A = Y^{-1}(B)$, i.e. $\mathbb{I}_A(\omega) = \mathbb{I}_B(Y(\omega))$ et donc, par Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(X, Y)\mathbb{I}_A] &= \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x, y)\mathbb{I}_B(y)d\mathbb{P}_X \otimes d\mathbb{P}_Y(x, y) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_B(y) \left(\int_{\mathbb{R}} \phi(x, y)d\mathbb{P}_X(x) \right) d\mathbb{P}_Y(y) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_B(y)\psi(y)dy = \mathbb{E}[\psi(Y)\mathbb{I}_B(Y)] = \mathbb{E}[\psi(Y)\mathbb{I}_A]
\end{aligned}$$

1.[(x)] D'après la question précédente $\mathbb{E}[f(S_2+X_8) \mid S_2] = \psi(S_2)$, avec $\psi(s) = \mathbb{E}[f(s+X_8)]$.

Exercice 2.

On considère un processus de Galton-Watson de loi de branchement

$$\mathbb{P}(\xi = 0) = \mathbb{P}(\xi = 2) = 1/2.$$

issu à la génération 0 d'un unique individu ancestral. On note Z_n la taille de la population à la génération n.

Exprimer $\mathbb{E}[(Z_2 - 1)^2 \mid Z_1]$.

On a $Z_2 = \sum_{i=1}^{Z_1} \xi_{1,i}$, avec les $(\xi_{1,i}, i \geq 1)$ indépendants de Z_1 et i.i.d.
Pour tout $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ on a donc (EF5) :

$$\mathbb{E}[f(Z_2) \mid Z_1] = \psi(Z_1), \text{ où } \psi(n) = \mathbb{E}\left[f\left(\sum_{i=1}^{n} \xi_{1,i}\right)\right]$$

Ici, on a

$$\begin{aligned}\psi(n) &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} \xi_{i,1} - 1\right)^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{i,j=1}^{n} \xi_{1,i}\xi_{1,j}\right] - 2\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[\xi_{1,i}] + 1 \\ &= 2n + (n^2 - n) - 2n + 1 = n^2 - n + 1,\end{aligned}$$

en utilisant que $\mathbb{E}[\xi_{1,i}^2] = 2$, et $\mathbb{E}[\xi_{1,i}\xi_{1,j}] = 1$ si $i \neq j$. Finalement

$$\mathbb{E}[(Z_2 - 1)^2 \mid Z_1] = Z_1^2 - Z_1 + 1.$$